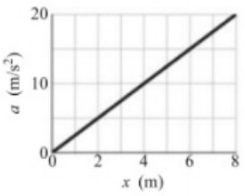
•25. Una massa di 10 kg si sposta lungo l'asse x. Il grafico della figura 7.31 rappresenta la sua accelerazione in funzione della sua posizione. Il valore di a_s è di 20,0 m/s^2. Qual è il lavoro totale fatto sulla massa durante lo spostamento da $x = 0$ a $x = 8{,}0$ m?



$F = ma$ $\qquad$ $W = F \cdot \Delta x$ $\qquad$ $a_{media} = \frac{a_s}{2} = \frac{20\ m/s^2}{2} = 10\ m/s^2$

$F_{media} = m \cdot a_{media} = 10\ kg \cdot 10\ m/s^2 = 100\ N$ $\qquad$ $W = F_{media} \cdot \Delta x = 100\ N \cdot 8\ m = 800\ J = 8 \cdot 10^2\ J$